

01 / Seu laboratório de monitoramento

Dunker Monitor 1.0.0 reúne métricas de Windows, Linux e rede em uma VM Ubuntu. São arquivos de imagem Docker, configurações, dashboards e comandos de instalação.

SEPARADOS

9 containers / recomendado

Grafana

Prometheus

Blackbox

SNMP

Ping

Alloy

Loki

Alertmanager

Caddy

Dados persistentes em volumes Docker

IMAGEM ÚNICA

9 processos / laboratório

Grafana

Prometheus

Blackbox

SNMP

Ping

Alloy

Loki

Alertmanager

Caddy

Dados persistentes em volumes Docker

Use **containers separados** para evoluir o projeto. A imagem única facilita um teste concentrado, mas uma falha ou reinício de um componente reinicia todo o conjunto. Execute uma opção por vez.

Decisão	Configuração entregue
Sistema	Ubuntu 24.04 LTS; imagens Linux x86-64 / amd64
VM inicial sugerida	4 vCPU, 8 GB RAM e 100 GB SSD; ajustar após medir a carga
Híbrido	Windows + Linux + equipamentos monitorados; containers Linux
Persistência	Grafana/SQLite, Prometheus/TSDB e Loki em volumes
Retenção inicial	Métricas: 30 dias / 20 GB de blocos. Logs: 7 dias.

O pacote não cria a VM, a VPN ou as permissões dos equipamentos. Os agentes Alloy ficam nas máquinas monitoradas. O Alloy central coleta a VM e recebe syslog.

Escopo de validação: configurações e comunicação entre os serviços foram verificadas com os binários nativos. Docker Engine e ICMP real ainda precisam do teste final na sua VM.

02 / Subir na VM Ubuntu

Baixe o **ZIP de configuração** e todas as partes da opção escolhida: **separado-01 e 02**, ou **unico-01, 02 e 03**. Extraia o ZIP e deixe as partes ao lado da pasta **dunker-monitor**. Mantenha os nomes originais. O script junta as partes e verifica o SHA-256. A divisão atende ao limite de 512 MB por arquivo.

1. Instale Docker e identifique o IP

```
cd dunker-monitor
sudo bash scripts/instalar-docker-ubuntu.sh
hostname -I
```

A instalação inicial do Docker usa internet. Se Docker e Compose já estiverem instalados, o script preserva essa instalação. Use IP fixo ou reserva DHCP para a VM.

2. Inicie a opção recomendada

```
sudo bash scripts/iniciar.sh separado 192.168.1.50
```

Troque **192.168.1.50** pelo IP real da VM. O script importa as imagens locais, sobe os serviços, copia a CA pública e verifica os acessos. Se o arquivo de imagens estiver ausente, usa internet para baixar/reconstruir.

3. Acesse o Grafana

```
https://IP_DA_VM:8443
Usuário: admin
Senha: arquivo ACESSOS-PRIVADOS.txt
```

Importe **certs/ca.crt** no computador de acesso para confiar no HTTPS local. No Windows, use o repositório de autoridades raiz confiáveis do usuário. Os agentes apontam diretamente para o arquivo da CA; não é necessário desabilitar a validação TLS.

Para experimentar a imagem única

```
sudo bash scripts/parar.sh separado
sudo bash scripts/iniciar.sh unico 192.168.1.50
```

As duas opções têm bancos e CAs independentes. Alternar não migra os dados. Gere os agentes para a CA da opção em uso. No Windows, prefira uma VM com rede bridge/External Switch; com NAT, configure o acesso às portas da VM.

03 / Acessos e dependências

Serviço	Responsabilidade / dependência
Caddy	HTTPS 8443; encaminha Grafana e ingestão autenticada.
Grafana	Consulta Prometheus, Loki e Alertmanager.
Prometheus	Armazena métricas, consulta exporters, recebe Alloy e avalia regras.
Blackbox	Sondagens ICMP/HTTP/TCP; depende da rota até os alvos.
SNMP Exporter	Consulta UDP 161 dos dispositivos; depende de credencial e MIB.
Ping Exporter	Cinco pacotes por rodada; depende de ICMP e NET_RAW.
Alloy central	Envia métricas da VM ao Prometheus e syslog ao Loki.
Loki	Armazena e disponibiliza logs.
Alertmanager	Agrupa alertas enviados pelo Prometheus.

As credenciais estão reunidas no arquivo privado

ACESSOS-PRIVADOS.txt contém o login inicial do Grafana, a senha de ingestão dos agentes, a comunidade SNMP e a chave interna do Grafana. Guarde no 1Password. A comunidade deve ser cadastrada no dispositivo; ela não altera o roteador automaticamente.

Não há uma senha de banco SQL separada: o Grafana usa SQLite. Os containers não têm SSH nem senha de login. A administração usa Docker e o usuário que você criou no Ubuntu.

Endereço / porta	Acesso
https://VM:8443	Grafana e agentes autenticados
VM -> equipamento: UDP 161	Consulta SNMP por LAN/VPN
Equipamento -> VM: 1514	Syslog opcional; começa restrito ao loopback
127.0.0.1:9090 e :9093	Prometheus e Alertmanager, somente na VM

Para abrir as ferramentas internas no Windows, use túnel SSH. O arquivo LEIA-ME.md inclui o comando. Filtros por Cliente organizam o painel, mas não isolam dados entre empresas.

04 / Cadastrar clientes e máquinas

Inventário único

Edite **inventario.csv**. Mantenha todos os alvos desejados: a importação substitui o inventário ativo. O IP abaixo é reservado para exemplo e deve ser trocado.

```
tipo;Cliente;Unidade;Provedor;instance;auth;module
icmp;Onkos;SP;Claro;192.0.2.10;;
snmp;Onkos;SP;Claro;192.0.2.10;dunker_v2;if_mib,system
windows;Onkos;SP;Interno;SRV-ONKOS-01;;
```

```
sudo python3 scripts/importar-inventario.py
```

Novos clientes aparecem automaticamente nos filtros e painéis. O autoteste inicial em 127.0.0.1 mede o próprio coletor, sem comprovar acesso a clientes.

MikroTik e SonicWall

Ative SNMP somente leitura e permita a origem da VM. Comece com **if_mib,system**. Após testar, acrescente módulos específicos. Há modelo SNMPv3 no pacote.

Equipamento	Módulos adicionais opcionais
MikroTik	mikrotik,hrDevice,hrStorage
SonicWall	sonicwall_health: CPU/RAM da MIB do fabricante

CPU/RAM e outros OIDs dependem do modelo/firmware. Não foram testados no seu SonicWall. Tráfego de interface em bits/s não é speedtest nem a velocidade contratada do link.

Alloy Windows e Linux

```
sudo python3 scripts/gerar-agente.py \
  --tipo windows --cliente Onkos --unidade SP \
  --instance SRV-ONKOS-01
```

Use **--tipo linux** para Linux. A pasta privada em **agents/HOST** terá a configuração, a senha de ingestão, a CA pública e o passo a passo. Alloy deve estar instalado na máquina. O parâmetro opcional **--logs** habilita eventos/journal.

Preserve o config.alloy anterior e valide o novo antes de reiniciar o serviço. O arquivo gerado é autônomo; substituí-lo remove o envio Cloud/Fleet que havia no arquivo anterior. No inventário, use os mesmos labels e instance do agente.

05 / Painéis, alertas e eventos

A pasta **Dunker Monitor** traz cinco painéis: Visão geral, Links, Firewalls e roteadores, Servidores e Logs. O quadrado do cliente mostra o pior estado dos seus alvos: OK, sem dados, atenção ou crítico.

Condição inicial	Persistência para alerta
Link sem resposta	2 minutos
Latência acima de 100 ms	5 minutos
Perda acima de 5%	5 minutos
Coleta SNMP indisponível	3 minutos
CPU acima de 85% / memória acima de 90%	10 minutos
Disco com menos de 10% / 5% livre	5 minutos

O quadro mostra o estado atual. Os alertas aguardam a duração configurada. Ajuste limiares ao cliente. O receiver inicial **somente-painel** não envia e-mail ou webhook; falta cadastrar destino e credenciais.

O que o ping mede

Blackbox faz uma sondagem a cada 15 s, com timeout 5 s. O exportador de perda envia cinco pacotes por rodada de cerca de 30 s: a resolução por rodada é 20%. Falha do coletor fica sem medida, e não vira perda de 100%. A disponibilidade em 24 h é uma proporção das amostras existentes, não um SLA auditado.

Logs de segurança / syslog

Para receber dispositivos, vincule a porta 1514 a um IP privado da VM e recrie o serviço. Use rede confiável ou VPN. O listener inicial espera RFC3164; ajuste se o dispositivo usar outro formato.

```
sudo python3 scripts/preparar.py \
  --syslog-bind 192.168.1.50
sudo docker compose -f compose.separado.yaml up -d \
  --no-build --pull never
```

No Explore do Loki, consulte **{job="syslog"}**. Eventos começam em **SemMapeamento**; associe IP de origem ao cliente nas regras do Alloy. A coleta não cria detecção de ameaças automaticamente. Traps SNMP/porta 162 não estão incluídos.

06 / Operação e limites do teste

Comandos de rotina

```
sudo docker compose -f compose.separado.yaml ps
sudo docker compose -f compose.separado.yaml logs --tail=100
sudo python3 scripts/verificar.py
sudo bash scripts/backup.sh separado
sudo bash scripts/parar.sh separado
```

Use **unico** quando essa for a opção ativa. O backup para os serviços, copia os volumes de forma consistente e os inicia novamente. Guarde a cópia fora da VM, incluindo configuração, credenciais e CA. Teste a restauração em outra VM. **down -v apaga os volumes.**

O que já foi validado

Camadas oficiais por SHA-256; configurações Prometheus/Alloy/Loki/Alertmanager/Caddy; 25 regras e testes de estado; nove serviços iniciados como processos nativos; cinco dashboards; HTTPS; autenticação da ingestão; métricas reais do Alloy recebidas no Prometheus.

O que falta confirmar na sua VM

Importação e execução no Docker Engine, rede e volumes Docker, ICMP com NET_RAW, dispositivos SNMP reais, agentes Windows, rotas/VPN, carga sustentada, notificações externas e restauração. O ambiente de criação não permite executar Docker nem sockets ICMP.

Arquivos que acompanham o projeto

Arquivo	Conteúdo
LEIA-ME.md	Guia completo, exemplos, fontes e recuperação
ACESSOS-PRIVADOS.txt	Senhas e identificação de cada acesso
compose.separado.yaml / compose.unico.yaml	Orquestração das duas opções
Dockerfile.* e runtime/	Recriação das imagens e código do coletor
docs/images-lock.json	Versões e digests das imagens de origem
docs/VALIDACAO.md	Evidências e testes pendentes

Este laboratório usa armazenamento local. Não há envio ao Grafana Cloud por padrão. Para disponibilizar dados a clientes, planeje isolamento de acesso e credenciais por cliente/agente. Para ARM64 ou Windows containers é necessário gerar outras imagens.

Referências oficiais e detalhes por componente estão em **LEIA-ME.md** e **docs/COMPONENTES.md**.